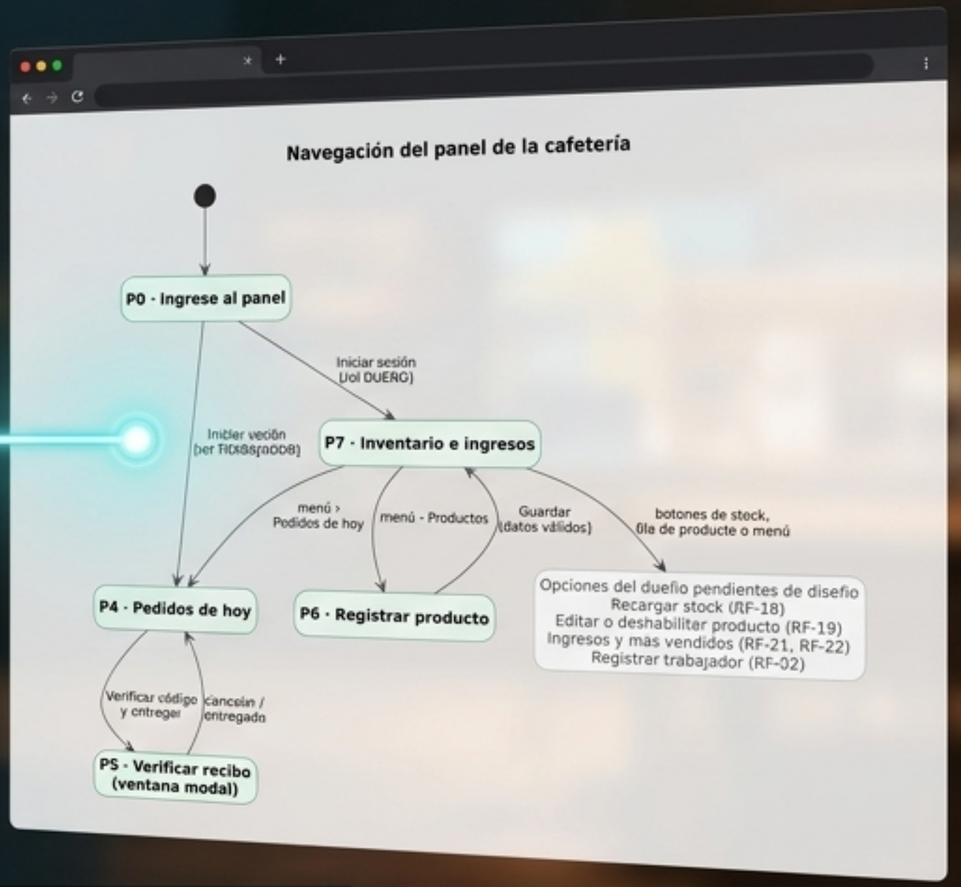
Gestión Cafetín

Pide, paga y recoge **sin hacer fila.**





Solución integral de software para la gestión de pedidos y stock en las cafeterías de la Universidad César Vallejo.

Gemini Notebook

El Cuello de Botella Físico

Lado Estudiante

Tiempo perdido en el corto descanso entre clases.



Falla de Stock

Inventario ciego: los productos se agotan sin previo aviso.

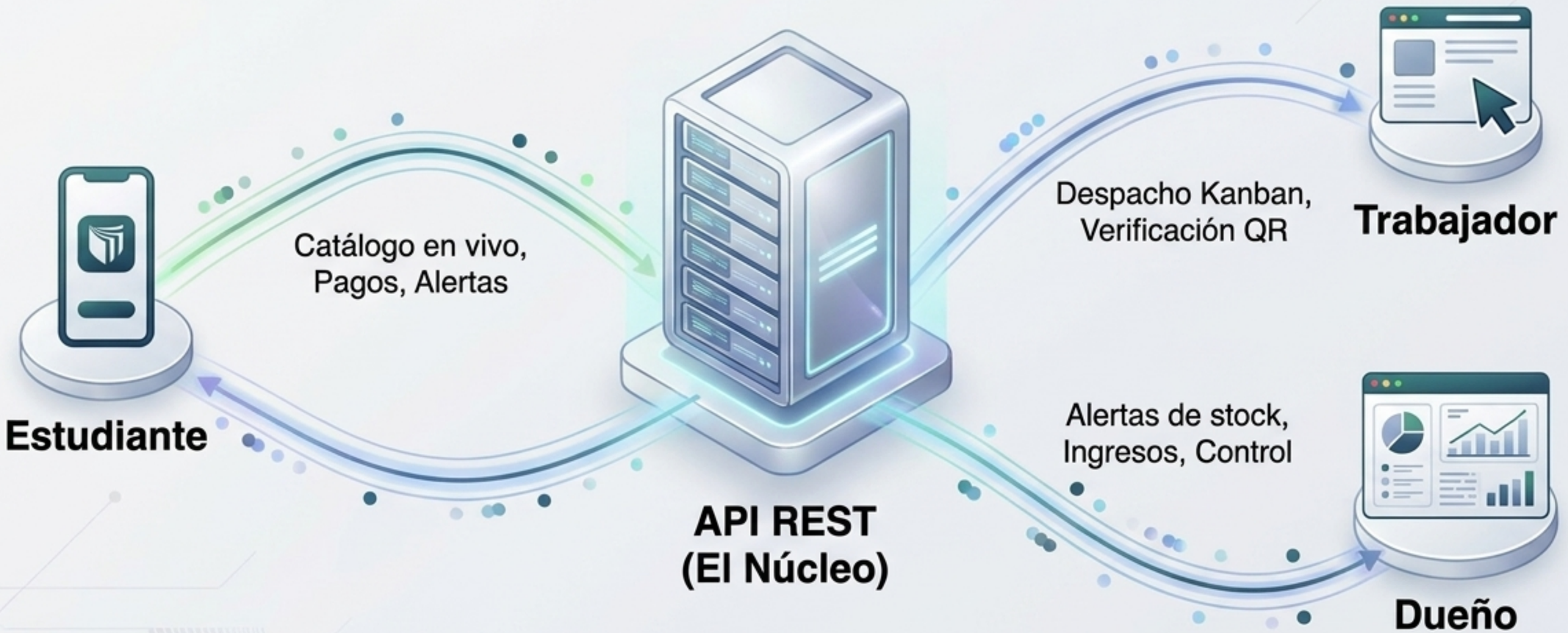
Lado Negocio

25 pedidos por trabajador por hora = 1 pedido cada 2.4 minutos.
Conduce a errores, estrés y pérdida de ventas.

Gemini Notebook

Un Ecosistema Conectado

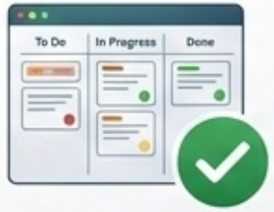
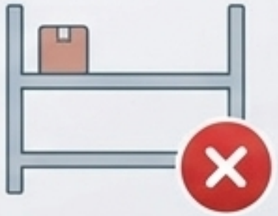
Universidad César Vallejo



Un solo núcleo inteligente gestionando la demanda y la operación en tiempo real.

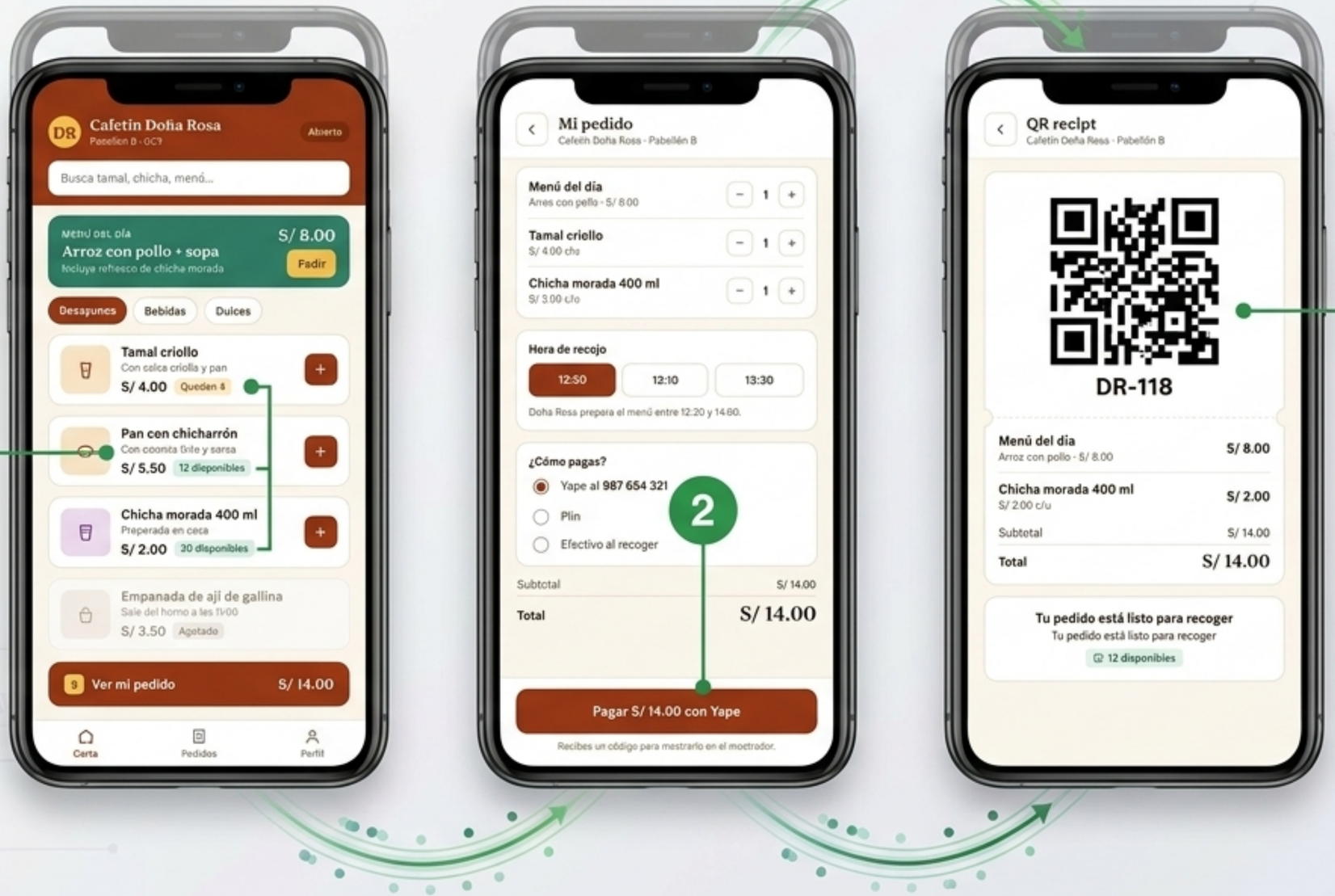
Gemini Notebook

El Cambio de Paradigma

	Modelo Físico	Gestión Cafetín
Estudiante	 Esperar para pedir y pagar	 **Fila virtual**: paga y recoge a su hora
Trabajador	 Caos manual en mostrador	 Flujo digital ordenado y validación QR
Dueño	 Inventario manual y quiebres de stock	 Stock en tiempo real y alertas de reposición

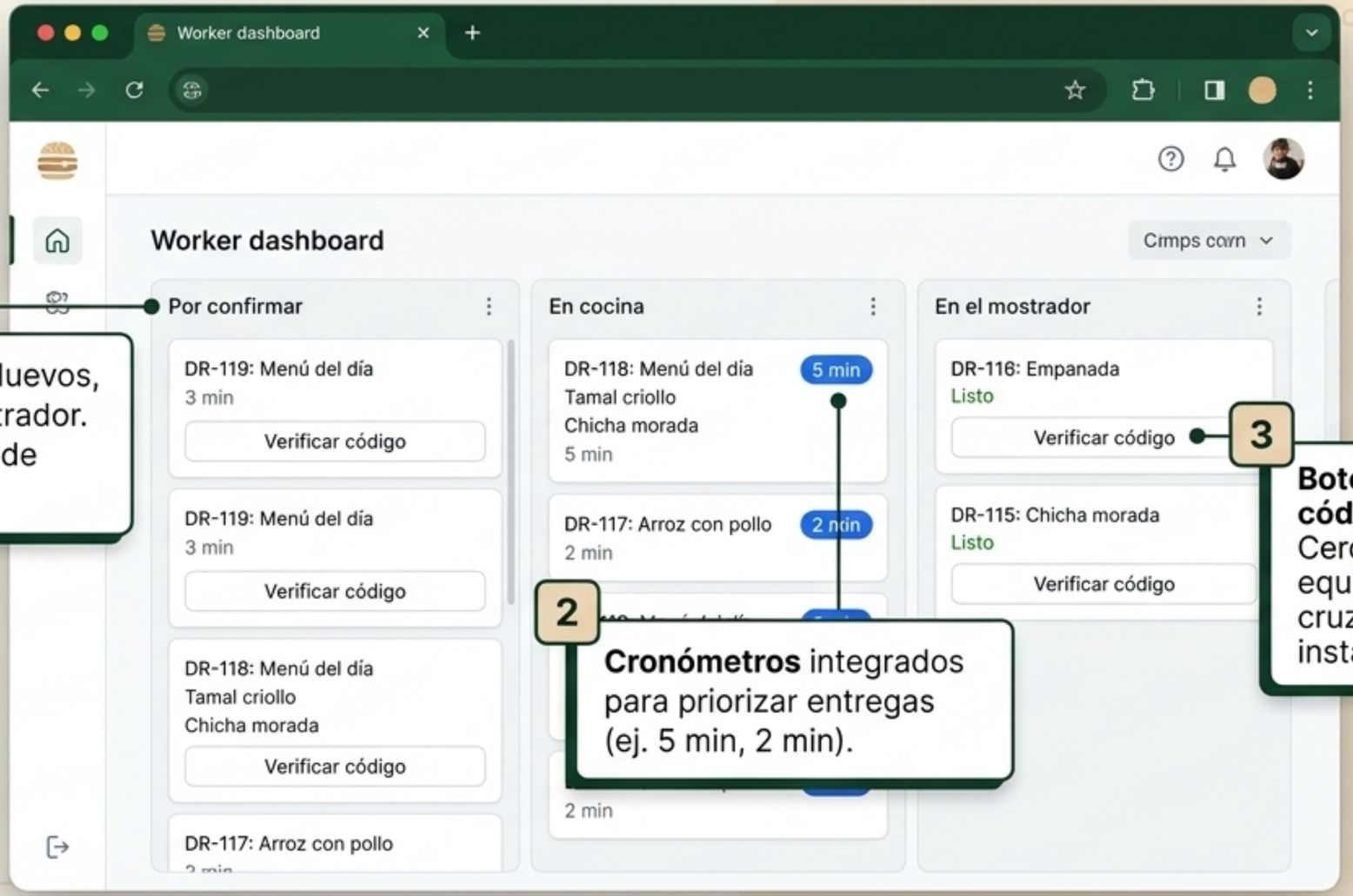
Gemini Notebook

El Viaje del Estudiante: 3 Clics hasta el Recojo



Gemini Notebook

Eficiencia Operativa en el Mostrador 16:9



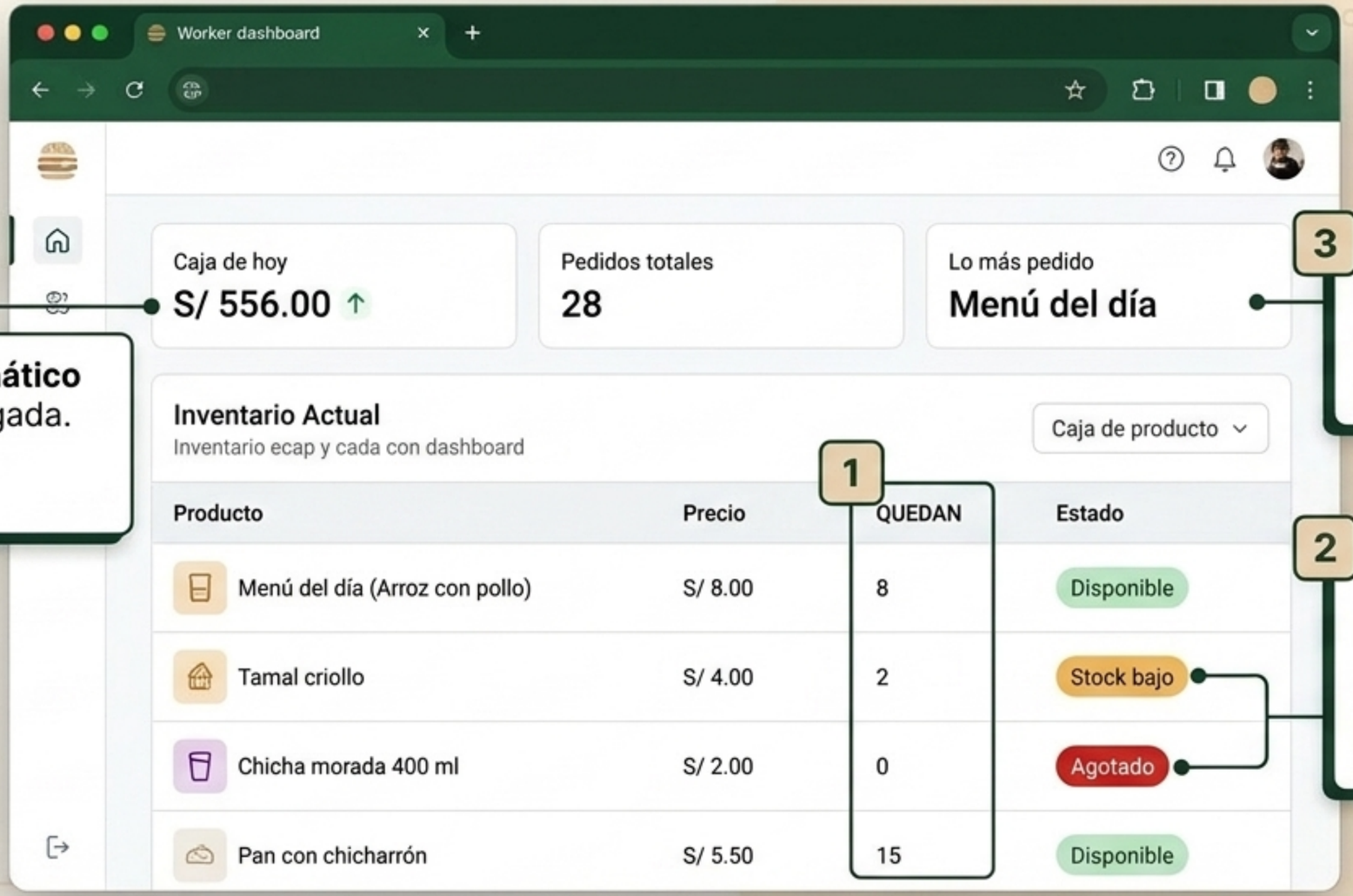
1 **Flujo de 3 pasos:** Nuevos, En Cocina, En Mostrador. Visualización clara de cuellos de botella.

2 **Cronómetros** integrados para priorizar entregas (ej. 5 min, 2 min).

3 **Botón de "Verificar código":** Cero entregas equivocadas. El sistema cruza el recibo DR-118 instantáneamente.

Gemini Notebook

Control Total y Rentabilidad para el Dueño 16:9



1

Descuento automático en cada venta pagada. Cero intervención humana.

3

Ingresos exactos del día y visualización del menú más vendido.

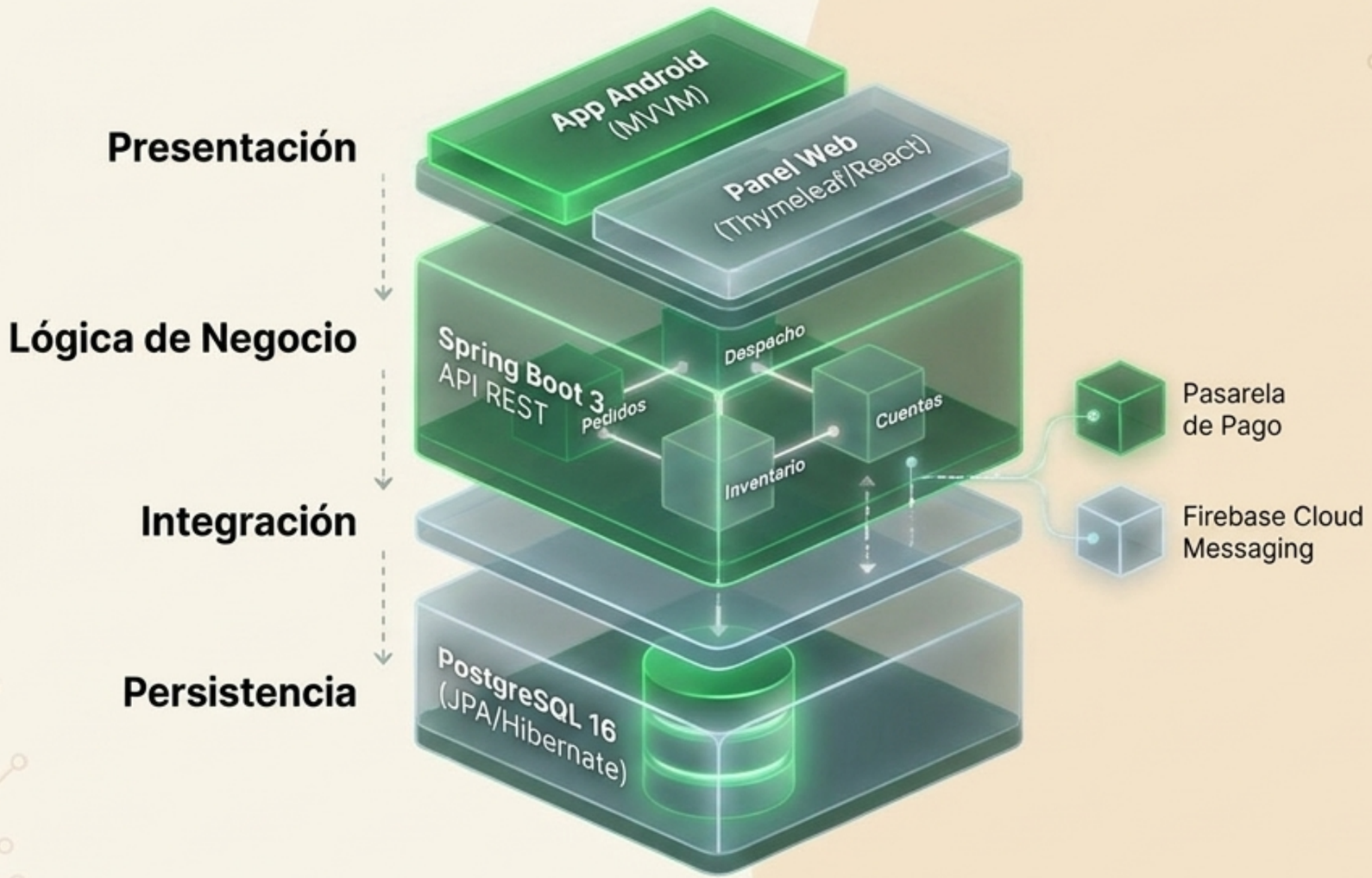
1

2

Alertas inteligentes cuando el producto llega al mínimo configurado configurado.

Gemini Notebook

Arquitectura Tecnológica Escalable



Diseño **multicapa (N-Tier)** que aísla la presentación de los datos, permitiendo escalar a múltiples cafeterías sin rediseño estructural.

Gemini Notebook

Automatización a Nivel de Base de Datos

Regla de Pago

Estudiante completa pago →  → Se restan cantidades exactas del inventario de forma síncrona.

trg_descontar_stock

Regla de Alerta

Inventario llega a 5 uds. →  → Se genera alerta push para el dueño.

trg_alerta_stock_minimo

Regla de Quiebre

Inventario llega a 0 →  → Producto desaparece instantáneamente del catálogo de la App.

Sistema Automático

Garantía de integridad referencial. Las reglas de negocio operan en la base de datos, imposibilitando descuadres de stock.

Gemini Notebook

Stack Tecnológico y Seguridad

App Frontend



Kotlin & Jetpack Compose.
Navegación fluida y nativa.

Backend



Java 17 & Spring Boot 3.
Robusto y corporativo.

Base de Datos



PostgreSQL 16. Integridad transaccional y reglas ACID.

Seguridad & Nube



Spring Security, JWT (Control por roles estricto), Hashes BCrypt para contraseñas, y Firebase FCM para notificaciones.

Gemini Notebook

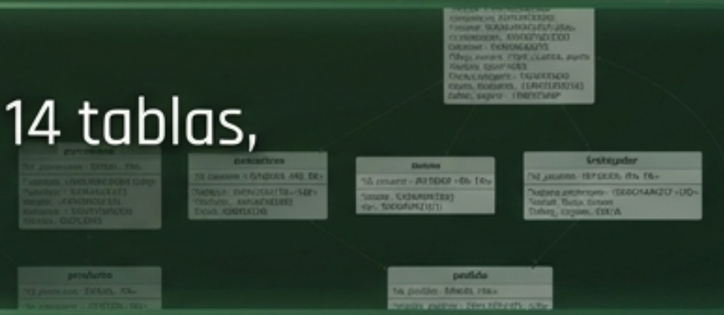
Roadmap de Implementación (Sept – Dic 2026)



Gemini Notebook

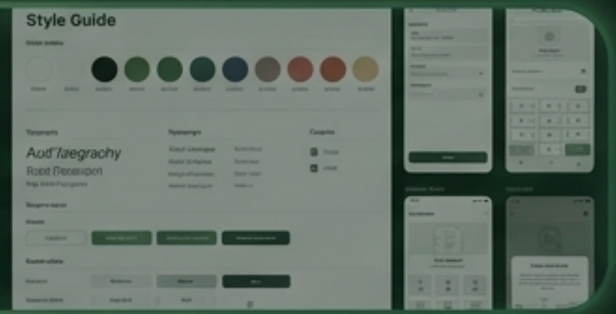
Tracción y Estado Actual

Base de Datos: Modelo físico implementado. 14 tablas, vistas e índices desplegados en PostgreSQL.



Lógica Automática: Triggers de descuento de stock y alertas 100% probados con datos semilla.

Prototipado UI: Guía de estilo y mockups de alta fidelidad completados para todos los flujos críticos.



Gemini Notebook

El Equipo Detrás del Código

María Elizabeth Ruiz Díaz

Gerente de Proyecto

Planificación, control de cronograma, enlace con stakeholders y documentación UML.

Eliú Alejandro Barrera Martínez

Desarrollador Backend

Arquitectura Spring Boot, PostgreSQL, JWT Auth e integración Firebase/ Pasarelas.

José Daniel Lizca Bautista

Desarrollador Frontend

App nativa Kotlin (Jetpack Compose), Panel Web React/Thymeleaf y UI/UX.

Gemini Notebook

Viabilidad y Retorno de Inversión (ROI)

Impacto Universitario

- Cero filas.
- Recuperación del tiempo libre del estudiante.
- Modernización del campus.

Impacto Comercial

- Aumento de ticket diario por agilidad.
- Cero mermas por quiebres de stock ciegos.
- Analítica de negocio precisa.

Aprobar Fase de Desarrollo →

Gestión Cafetín está listo para pasar del diseño arquitectónico a la construcción del código.

Gemini Notebook